

HW # 31

M. Abdullah Siddiqui

23I-0617

CS-F

$$\begin{aligned}x_1' &= x_1 + 2x_2 \\x_2' &= 2x_1 + 4x_2\end{aligned}$$

$$x_0 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}' = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$1-\lambda(4-\lambda)-4=0$$

$$4-5\lambda+\lambda^2-4=0$$

$$\lambda(\lambda-5)=0$$

$$\lambda=0 \quad \lambda=5$$

for $\lambda=0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & | & 0 \\ 2 & 4 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} x_2$$

for $\lambda=5$

$$\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -2 & 1 & | & 0 \\ 2 & -1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} x_2 \Rightarrow x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$y' = D y$ By change of variables

$$\begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5y_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y_1 = c_1 e^{5t}$$

$$y_2 = c_2$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^{5t} \\ c_2 \end{bmatrix}$$

$$x = Py$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 e^{st} \\ c_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = c_1 e^{st} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$